

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-13

Мартинюк Т. М.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- онлайн компілятор мови програмування Cі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

Завдання до роботи: Написати програму для з використанням мови програмування Cі, котра реалізує наступні функції:

- використання основних типів змінних;
- реалізацію всіх операторів;
- обчислення складних математичних виразів.

Хід роботи

1. Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Cі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

Програма демонструє арифметику для $a = 15$, $b = 4$, логічні операції для $x = 1$, $y = 0$ та побітові операції над `unsigned char` у двійковому вигляді.

```
#include <stdio.h>

// Функція для 8-бітного двійкового виводу (замість %08b)
void print_bin(unsigned char num) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (num >> i) & 1);
    }
}

int main() {
    int a = 15, b = 4;
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);
    printf("+ +b = %d\n\n", ++b);

    int x = 1, y = 0;
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
    printf("x && y = %d\n", x && y);
    printf("x || y = %d\n", x || y);
    printf("!x = %d\n\n", !x);

    unsigned char p = 18;
    unsigned char q = 7;

    printf("p = "); print_bin(p); printf("\n");
    printf("q = "); print_bin(q); printf("\n");
    printf("p & q = "); print_bin(p & q); printf(" // i\n");
    printf("p | q = "); print_bin(p | q); printf(" // abo\n");
    printf("p ^ q = "); print_bin(p ^ q); printf(" // exclusive or\n");
    printf("~p = "); print_bin((unsigned char)~p); printf(" // not\n");
    printf("p << 2 = "); print_bin(p << 2); printf(" // shift left\n");
    printf("p >> 1 = "); print_bin(p >> 1); printf(" // shift right\n");

    return 0;
}
```

Рис. 1-код програми№1

```

a = 15, b = 4
a + b = 19
a - b = 11
a * b = 60
a / b = 3
a % b = 3
+ +b = 5

x = 1, y = 0
x && y = 0
x || y = 1
!x = 0

p = 00010010
q = 00000111
p & q = 00000010 // i
p | q = 00010111 // abo
p ^ q = 00010101 // exclusive or
~p = 11101101 // not
p << 2 = 01001000 // shift left
p >> 1 = 00001001 // shift right

```

Рис. 2-вивід програми№1

Арифметика: $15+4=19$, $15-4=11$, $15\cdot4=60$, $15/4=3$, $15\%4=3$, $++b$ дає 5.

Логіка: $1\&0=0$, $1||0=1$, $!1=0$. **Побітово** для $p=00010010$, $q=00000111$: $\& \rightarrow 00000010$, $| \rightarrow 00010111$, $\wedge \rightarrow 00010101$, $\sim p \rightarrow 11101101$, зсуви $<<2$ і $>>1$ працюють як очікувалось.

2. Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

Зчитується число в змінну a, створюється вказівник $ptr = \&a$. Виводяться значення a, адреса a, адреса, що зберігає ptr, і значення через *ptr.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    printf("Введіть значення a: ");
    scanf("%d", &a);

    int *ptr = &a;
    printf("Значення a: %d\n", a);
    printf("Адреса a: %p\n", (void*)&a);
    printf("Адреса пам'яті за вказівником: %p\n", (void*)ptr);
    printf("Значення за вказівником: %d\n", *ptr);

    return 0;
}

```

Рис. 3- код програми №2

```
Введіть значення а: 458765
Значення а: 458765
Адреса а: 0x7ffefe03f6e4
Адреса пам'яті за вказівником: 0x7ffefe03f6e4
Значення за вказівником: 458765
```

Рис. 4- вивід програми№2

Адреса а і значення ptr збігаються (0x7ffe5b83d41c), *ptr повертає те саме 458765 — вказівник коректно посилається на змінну.

3. Написати програму розв'язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

Коефіцієнти а, b, с вводяться з клавіатури. Обчислюється дискримінант $d = b^2 - 4ac$. Залежно від знака d виводяться корені (через sqrt з math.h) або повідомлення про відсутність дійсних коренів.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int a, b, c;
    double d, x1, x2;

    printf("Введіть а, b, с: ");
    fflush(stdout);

    scanf(" %d %d %d", &a, &b, &c);

    d = b * b - 4 * a * c;

    if (d == 0) {
        x1 = -b / (2.0 * a);
        printf("%.6lf\n", x1);
    }
    else if (d > 0) {
        x1 = (-b - sqrt(d)) / (2.0 * a);
        x2 = (-b + sqrt(d)) / (2.0 * a);
        printf("%.6lf %.6lf\n", x1, x2);
    }
    else {
        printf("Рівняння не має дійсних коренів\n");
    }

    return 0;
}
```

Рис. 5- код програми№3

```
Введіть а, b, с: 44 52 11
-0.905827 -0.275991
```

Рис. 6-вивід програми№3

Для а=44, b=52, с=11 дискримінант додатний ($d = 2704 - 1936 = 768$); корені дорівнюють ≈ -0.906 та -0.275 .

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички використання арифметичних, логічних та побітових операторів мови C, а також вивчено базові принципи роботи з адресами пам'яті та вказівниками.